

예제 2-8

(1) 2×4

(2) $\times$

(3) $\times$

(4) 4×2

(5) 5×3

(6) 2×4

예제 1 $A = m \times n, B = n \times p$ 일 때

"A의 열의 수 B의 행의 수" 이 일치해야 함

예제 2-9

$A = 4 \times 3, B = 3 \times 2 \Rightarrow A \times B = 4 \times 2$
 (3과 3이 일치함)

$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

$A \times B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 2 \\ 2 & -1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$

예제 2-11

(1) $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} -13 \\ 24 \\ -6 \end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} t \\ s \\ t \end{bmatrix}$

$A + B = B + A$ (성립함)

$AB \neq BA$ (성립하지 않음)

예제 2-19

(1) 대각항: 1, -5, 9

$\text{tr}(A) : 5$

(2) 대각항: 1, 4

$\text{tr}(B) : 5$

(3) 대각항의 곱 $\times$